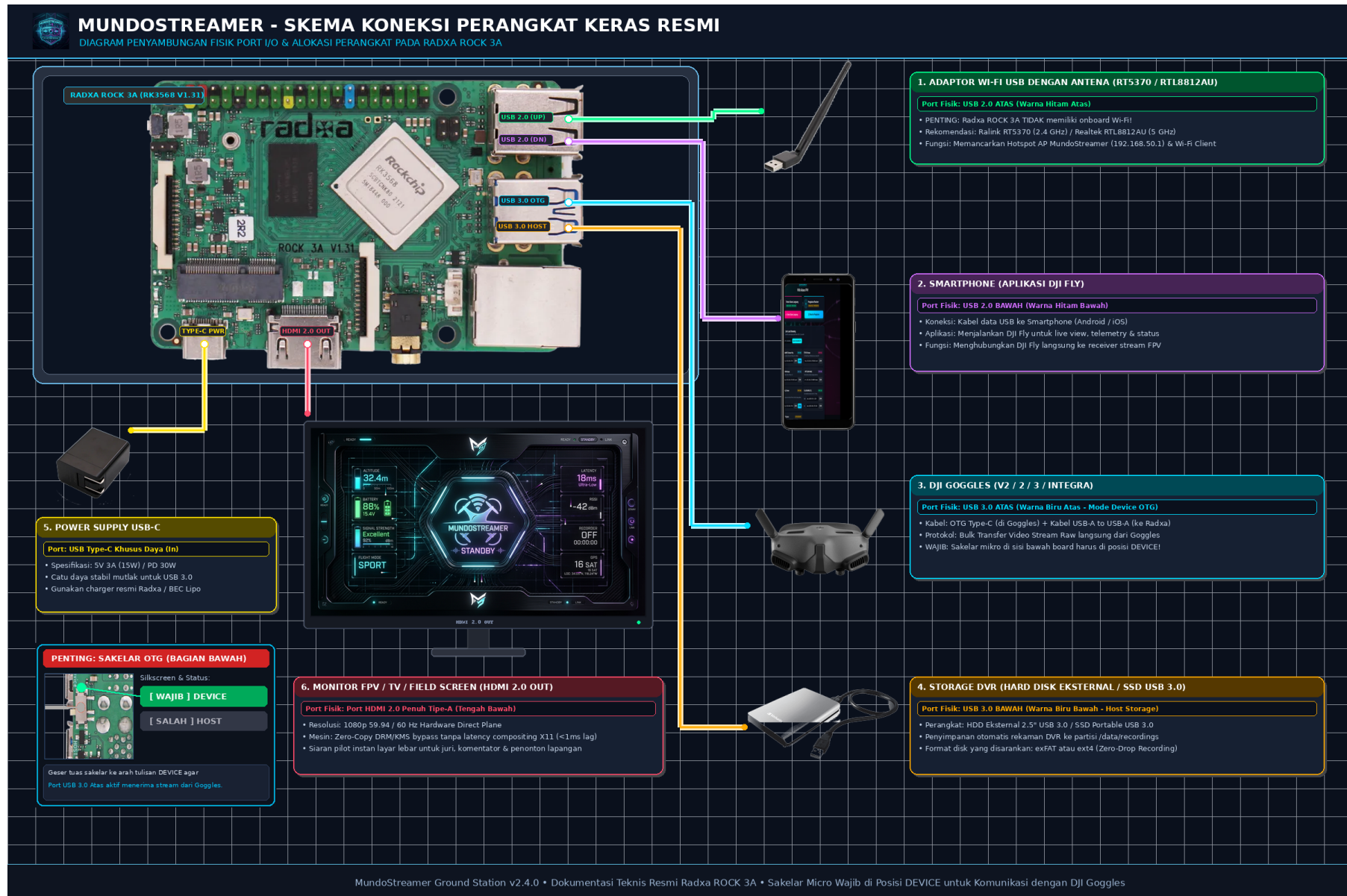


DIAGRAM SKEMA PENGKABELAN HARDWARE RESMI

Radxa ROCK 3A (Rockchip RK3568) • Versi Rilis v2.4.0



Panduan Teknis Port I/O & Prosedur Setup Fisik Radxa ROCK 3A

Verifikasi fisik lengkap untuk memastikan konektivitas tanpa gangguan sebelum menyalakan daya sistem.

Port Fisik	Perangkat yang Terhubung	Protokol / Mode Kernel	Aturan Penting & Rekomendasi
USB 3.0 ATAS	DJI Goggles (V2 / 2 / 3 / Integra)	USB 3.0 OTG (Device Mode) Bulk Transfer Endpoint	Koneksi: Pasang kabel OTG Type-C ke Goggles, lalu sambungkan dengan kabel USB-A to USB-A ke port USB 3.0 Radxa. WAJIB: Sakelar geser di balik PCB berada di posisi DEVICE .
USB 3.0 BAWAH	Hard Disk Eksternal 2.5" / SSD USB 3.0	USB 3.0 Host Storage Direct Mount	Media penyimpanan DVR otomatis (jalur: /data/recordings). Format filesystem disarankan exFAT atau ext4 .
USB 2.0 ATAS	Dongle Wi-Fi USB dengan Antena	USB 2.0 Host (High Speed) Driver: rt2800usb / 802.11n	Perhatian: Radxa ROCK 3A <u>tidak memiliki Wi-Fi onboard</u> . Wajib menggunakan adaptor USB Wi-Fi eksternal untuk fitur Hotspot AP (IP Default: 192.168.50.1) / Web Console.
USB 2.0 BAWAH	Smartphone (Aplikasi DJI Fly)	USB 2.0 Host Koneksi Data / DJI Fly Bridge	Terhubung via kabel data USB ke smartphone untuk menjalankan aplikasi DJI Fly (menampilkan telemetry drone, status, dan live view).
HDMI 2.0 OUT	Monitor Lapangan / TV / FPV Screen	HDMI 2.0 Direct Plane DRM/KMS Hardware Zero-Copy	Mendukung output 1080p pada 59.94 / 60 Hz. Mesin dji-kms me-render langsung ke hardware plane tanpa compositing X11/Wayland (<1ms lag).
USB TYPE-C PWR	Power Supply / Adaptor Daya DC	USB Power Delivery (PD) / 5V 3A Regulasi Konstan	Daya minimum wajib 5V 3A (15 Watt) atau 9V/12V PD. Catu daya yang kurang dari 15W dapat menyebabkan drop tegangan saat USB 3.0 bekerja penuh.
GbE LAN (RJ-45)	Router / Switch Jaringan Lapangan	10/100/1000 Mbps Ethernet RTL8211F PHY (Gigabit)	Opsi siaran kabel multi-klien (RTSP, RTMP, NDI, WebRTC) untuk ruang kontrol lomba atau siaran live streaming stasiun TV.

CHECKLIST WAJIB SEBELUM MENYALAKAN PERANGKAT (PRE-FLIGHT HARDWARE CHECKLIST):

- Sakelar OTG Radxa:** Balik board Radxa ROCK 3A, pastikan tuas sakelar micro-slide di samping soket USB 3.0 mengarah ke tulisan **DEVICE**. Jika berada di posisi *Host*, board tidak akan mendeteksi transmisi dari DJI Goggles!
- Koneksi Kabel Goggles:** Pasang **kabel OTG Type-C** ke DJI Goggles, lalu sambungkan dengan **kabel USB-A to USB-A** menuju **Port USB 3.0 Bagian ATAS** (warna biru atas).
- Smartphone DJI Fly:** Hubungkan smartphone ke **Port USB 2.0 BAWAH** (hitam bawah) dengan kabel data USB untuk menjalankan aplikasi **DJI Fly**.
- Catu Daya:** Pastikan adaptor USB-C PD minimal 15W–30W (minimal 5V 3A konstan) ditancapkan ke port USB Type-C daya di sudut kiri bawah board sebelum menyalakan daya.